Departamento de Matemática - Facultad de Ciencias Exactas - UNLP

Análisis funcional

Trabajo práctico N°6 - 2026

Operadores en Espacios de Hilbert

1. Sean $\mathcal{H}$ un espacio de Hilbert complejo y $T \in L(\mathcal{H})$ un operador normal. Demostrar:

   a) $\|T\|^2 = \|T^2\|$.

   b) $ker(T) = ker(T^*)$.

   c) Si $T^2 = T$ entonces T es autoadjunto.

   d) Si $T^2 = 0$ entonces $T = 0$.

2. Sean $\mathcal{H}$ un espacio de Hilbert complejo y $S, T \in L(\mathcal{H})$. Demostrar:

   a) T^*T y TT^* son operadores positivos.

   b) Si T es positivo, entonces S^*TS es positivo.

3. Sean $\mathcal{H}$ un espacio de Hilbert complejo y $T \in L(\mathcal{H})$. Demostrar:

   a) Si $\langle Tx, x\rangle = 0$ para todo $x \in \mathcal{H}$ entonces $T = 0$.

   b) Encontrar un contraejemplo que muestre la falsedad del enunciado anterior si $\mathcal{H}$ es un espacio de Hilbert real.

   c) T es normal si, y sólo si, $\|Tx\| = \|T^*x\|$ para todo $x \in \mathcal{H}$.

   d) Probar que si $\mathcal{H}$ es un espacio de Hilbert real y $T \in L(\mathcal{H})$ autoadjunto entonces vale *a)*.

4. Dado un espacio de Hilbert $\mathcal{H}$, sean $\{T_n\}, T \in L(\mathcal{H})$ operadores normales. Probar que si $T_n(x) \xrightarrow[n\to\infty]{} T(x)$ para todo $x \in \mathcal{H}$, entonces $T_n^*(x) \xrightarrow[n\to\infty]{} T^*(x)$ para todo $x \in \mathcal{H}$.

5. Sean $\mathcal{H}$ un espacio de Hilbert y $P : \mathcal{H} \to \mathcal{H}$ un proyector. Demostrar que son equivalentes

   a) $P^* = P$.

   b) P es normal.

   c) $\|P\| = 1$.

   d) $\ker(P) = R(P)^{\perp}$.

6. Sea $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$. Consideramos el espacio de Hilbert $L^2(a, b)$ sobre $\mathbb{R}$ y definimos el funcional $T : L^2(a, b) \to \mathbb{R}$ dado por

$$T(f) = \int_a^b f(x)dx$$

para $f \in L^2(a, b)$.

   a) Probar que T es acotado, lineal y calcular $\|T\|$.

   b) De acuerdo al Teorema de Riesz existe $g \in L^2(a, b)$ tal que $T(f) = \langle f, g\rangle$ para toda $f \in L^2(a, b)$. Hallar tal g explícitamente y verificar que $\|g\|_2 = \|T\|$.

7. Sea $\mathcal{H}$ un espacio de Hilbert y $A \in L(\mathcal{H})$ un operador autoadjunto. Probar que $0 \leq A \leq 1$ si y sólo si $A^2 \leq A$.

8. Sea $T \in L(L^2(0, 1))$ definido por $(Tf)(x) = xf(x)$.

   a) Probar que $T \geq 0$.

   b) Calcular $T^{1/n}$ donde $n \in \mathbb{N}$.

9. Sea $\mathcal{H}$ un espacio de Hilbert. Sea $A \in L(\mathcal{H})^+$ y tomemos su raiz cuadrada $A^{1/2} \in L(\mathcal{H})^+$. Probar que

$$ker(A) = ker(A^{1/2}) \text{ pero } R(A) \subseteq R(A^{1/2}) \subseteq \overline{R(A)}.$$

   Mostrar además que si $R(A) \not\subseteq \mathcal{H}$ entonces las inclusiones son estrictas.

10. Sea $\mathcal{H}$ un espacio de Hilbert y sea $T \in L(\mathcal{H})^+$. Probar que $T^2 \leq \|T\|T$.

11. Probar que U es una isometría parcial si y sólo si $U = UU^*U$.

12. Hallar la Descomposición Polar de los siguientes operadores:

   a) El operador de multiplicación $M_\phi : L^2([0, 1]) \to L^2([0, 1])$ dado por

$$M_\phi(f) = \phi f,$$

   donde $\phi \in L^\infty([0, 1])$.

   b) Los operadores Shifts: $S \in L(l^2)$ y $T \in L(l^2)$ los shifts a izquierda y derecha, respectivamente.

   c) El operador $A(x_1, x_2, \ldots) = (0, \alpha_1 x_1, \alpha_2 x_2, \ldots)$ donde $x \in l^2$ y $\sup_{n\in\mathbb{N}} |\alpha_n| < \infty$.

13. Dado un espacio de Hilbert $\mathcal{H}$, sea $T \in L(\mathcal{H})$ Probar que:

   a) Si un subespacio $\mathcal{S}$ es T-invariante, entonces $\overline{\mathcal{S}} \in Lat(T)$.

   b) Si ahora $\mathcal{S} \sqsubseteq \mathcal{H}$ y consideramos P_S el proyector ortogonal o autoadjunto, entonces

      1) $\mathcal{S} \in Lat(T)$ si y sólo si $TP_\mathcal{S} = P_\mathcal{S} T P_\mathcal{S}$.

      2) $\mathcal{S} \in Lat_r(T)$ si y sólo si $TP_\mathcal{S} = P_\mathcal{S} T$ i.e. si T y P_S conmutan.